Ders 13 Çalışma Özeti

Ders 13 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Ders İngilizce yapıldı.
  - Asıl anlatım yaklaşık 00:05:00'te başlar. Ders iki arayla üç bölümden oluşuyor.
- Tekrar: $x + y$ ve $2x$ fonksiyonlarını hesaplayan Turing makineleri
  - Bundan sonra makineler büyüdüğü için durum diyagramı yerine yalnız sözde kod (pseudocode) verilecek.
- Örnek: karşılaştırma fonksiyonu
  - $f(x, y) = 1$ eğer $x > y$; $f(x, y) = 0$ eğer $x \leq y$.
- Turing makinelerini birleştirme (combining Turing machines) ve blok diyagramları
  - Örnek: $f(x, y) = x + y$ eğer $x > y$; 0 eğer $x \leq y$.
- Turing tezi (Turing's thesis, Church-Turing tezi)
- Algoritmanın Turing makinesiyle tanımı
- Turing makinesi çeşitleri (variations)
  - Standart Turing makinesi modeli
  - Kalma seçenekli (stay-option), yarı sonsuz şeritli (semi-infinite tape), çok şeritli (multi-tape), çok boyutlu (multi-dimensional), deterministik olmayan (nondeterministic) Turing makineleri
- Makine sınıflarının gücü (power) ve eşdeğerlik tanımı
- Benzetim (simulation) yöntemi
- İspat: kalma seçenekli Turing makineleri standart Turing makineleriyle aynı güçtedir
- İspat: yarı sonsuz şeritli Turing makineleri standart Turing makineleriyle aynı güçtedir
  - Çok izli şerit hilesi (multiple track tape trick)
- Çok şeritli ve çok boyutlu Turing makineleri (ispatsız)
- Deterministik olmayan Turing makinesi, hesaplama ağacı, P ve NP sınıflarına kısa giriş

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Turing tezi önemlidir.
  - Mekanik yollarla yapılabilen her hesaplama bir Turing makinesiyle yapılabilir.
- "Algoritma nedir?" diye sorulursa iki cevap verebilmelisiniz.
  - Problemi çözen adımlar dizisi.
  - Problemi çözen bir Turing makinesi. Bir problem için algoritmanın var olması, o problemi çözen bir Turing makinesinin var olması demektir.
- Bu derste "Turing makinesi" denince standart model kastedilir.
  - İki yönde sonsuz şerit, tek okuma-yazma kafası, her adımda L ya da R hareketi, deterministik kontrol birimi.
- Bu derste "güç", bir makine sınıfının tanıyabildiği diller kümesidir.
- Bütün Turing makinesi çeşitleri standart Turing makinesiyle aynı güçtedir.
  - Daha güçlü görünseler de yeni bir dil tanıyamazlar.
- Eşdeğerlik ispatı her zaman iki adımlıdır.
  - 1. sınıf 2. sınıfı benzetebilir.
  - 2. sınıf 1. sınıfı benzetebilir.
- Deterministik olmayan Turing makinesi önemlidir.
  - Gücü aynıdır ama karmaşıklık sınıflarının (P, NP) tanımında kullanılır.

Kısa Tekrar Notları

- Karşılaştırma makinesi: x ve y'nin 1'leri tek tek eşleştirilir. x'ten eşleşmemiş 1 kalırsa şerit silinir, 1 yazılır; kalmazsa şerit silinir, 0 yazılır.
- Blok diyagramında her blok bir Turing makinesidir: giriş alır, çıkış verir.
- Turing tezi: mekanik yollarla yapılan her hesaplama Turing makinesiyle yapılabilir.
- Algoritma: problemi çözen bir Turing makinesi.
- Aynı güç: 1. sınıftaki her M_1 için 2. sınıfta $L(M_1) = L(M_2)$ olan bir M_2 vardır ve tersi de doğrudur.
- Benzetim: M_2, M_1'in her konfigürasyonuna karşılık gelen bir konfigürasyondan geçer ve aynı girişleri kabul eder.
- Kalma seçeneği (S hareketi): $a \to b, S$ yerine $a \to b, L$ ile ara durum q_{12}'ye, oradan her şerit sembolü x için $x \to x, R$ ile q_2'ye.
- Yarı sonsuz şerit: sol uçta sola gitmek isteyen kafa yerinde kalır.
- Standart makine yarı sonsuzu benzetir: sol uca `#` konur, her duruma `# → #, R` döngüsü eklenir.
- Yarı sonsuz makine standart makineyi benzetir: iki izli şerit. Bir iz referans noktasının sağını, diğeri solunu ters sırada tutar.
- Çok şeritli: her şeridin bağımsız kafası var, hepsi aynı kontrol birimine bağlı. Gücü aynı.
- Çok boyutlu: kafa L, R, yukarı ve aşağı gidebilir. Gücü aynı.
- Deterministik olmayan Turing makinesi: aynı durum ve sembol için birden çok seçenek. Herhangi bir dal kabul ederse giriş kabul edilir.
- P: deterministik Turing makinesiyle polinom zamanda çözülen problemler. NP: deterministik olmayan Turing makinesiyle polinom zamanda çözülen problemler.

Detaylı Açıklamalar

Karşılaştırma fonksiyonu

- Fonksiyon: $f(x, y) = 1$ eğer $x > y$, $f(x, y) = 0$ eğer $x \leq y$.
- Sayılar yine tekli gösterimle (unary) yazılır. Örnek: 3 = `111`.
- Giriş: `1^x 0 1^y`. Çıkış: tek sembollük `1` ya da `0`.
- Sözde kod (tahtadan):
  - Tekrarla: x'ten bir 1'i y'den bir 1 ile eşleştir.
  - Ta ki x'in ya da y'nin bütün 1'leri eşleşene kadar.
  - x'ten eşleşmemiş bir 1 kaldıysa: şeridi sil, 1 yaz.
  - Kalmadıysa: şeridi sil, 0 yaz.
- Eşleştirme, $a^n b^n$ makinesindeki a-b eşleştirmesinin aynısıdır.
- Hoca bu makinenin durum diyagramını vermedi; yapılabileceğini göstermekle yetindi.

Turing makinelerini birleştirme

Örnek fonksiyon:

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y & x > y \\ 0 & x \leq y \end{cases}$$

Blok diyagramı (tahtadan, kareden doğrulandı):

- x, y önce karşılaştırıcıya (comparator) girer.
- $x > y$ ise toplayıcı (adder) çalışır. Toplayıcıya x, y ayrı bir yoldan gelir. Çıkış $x + y$ olur.
- $x \leq y$ ise silici (eraser) çalışır. Şeridi siler ve 0 yazar.
- Hangi blok çalıştıysa onun çıkışı makinenin çıkışıdır.
- Toplayıcı ($x + y$) ve karşılaştırma makineleri daha önce görüldüğü için bu fonksiyon da hesaplanabilir.

Turing tezi ve algoritma

- Turing tezi: mekanik yollarla yapılan her hesaplama bir Turing makinesiyle yapılabilir.
  - Yani bilgisayarların yaptığı her hesaplamayı bir Turing makinesi de yapabilir.

- Algoritma tanımı: bir problem için algoritma, o problemi çözen bir Turing makinesidir.
  - Algoritmanın adımları (sözde kod) Turing makinesine çevrilebilir.
  - "Algoritma vardır" demek "o adımları yürüten bir Turing makinesi vardır" demektir.
  - Örnek: $2x$ fonksiyonu için verilen sözde kod bir algoritmadır, çünkü onu yürüten bir Turing makinesi yazıldı.

Standart Turing makinesi

- Şerit iki yönde sonsuzdur. Girişin önünde ve arkasında boş semboller vardır.
- Tek okuma-yazma kafası vardır. Başta girişin ilk sembolünü gösterir.
- Kafa her adımda sola ya da sağa gider.
- Kontrol birimi bütün durumları tutar ve deterministiktir.

Güç ve eşdeğerlik

- Güç, bir makine sınıfının tanıyabildiği diller kümesidir.
- Aşağı itmeli otomatlar (pushdown automata) sonlu otomatlardan güçlüdür.
  - Sonlu otomatlar düzenli dilleri, aşağı itmeli otomatlar bağlamdan bağımsız dilleri tanır. Düzenli diller bağlamdan bağımsız dillerin alt kümesidir.
- Turing makineleri aşağı itmeli otomatlardan güçlüdür.
  - Her bağlamdan bağımsız dil Turing ile tanınabilirdir. Ek bilgi (derste anlatılmadı): $a^n b^n c^n$ gibi bağlamdan bağımsız olmayan dilleri de tanırlar.
- İki sınıfın aynı güçte olması:
  - 1. sınıftaki her M_1 için 2. sınıfta $L(M_1) = L(M_2)$ olan bir M_2 vardır.
  - 2. sınıftaki her makine için de 1. sınıfta aynı dili tanıyan bir makine vardır.

Benzetim yöntemi

- M_1 birinci sınıftan özgün makinedir. M_2 ikinci sınıftan benzetim makinesidir.
- M_1'in hesaplaması $C_1 \vdash C_2 \vdash \cdots \vdash C_n$ ise M_2 her C_i için karşılık gelen bir C_i^* konfigürasyonundan geçer.
- İki makine aynı girişle başlar. Aynı adımları yaptıkları için aynı dizgileri kabul ederler: $L(M_1) = L(M_2)$.

Kalma seçenekli Turing makinesi (stay-option)

- Tek fark: kafa L ve R'nin yanında S ile yerinde kalabilir. Gerisi standart makineyle aynıdır.
- 1. adım: kalma seçenekli makineler standart makineleri benzetir.
  - Bu açıktır. Her standart makine zaten bir kalma seçenekli makinedir; L ve R hareketleri her ikisinde de vardır.
- 2. adım: standart makineler kalma seçenekli makineleri benzetir.
  - Yalnız S hareketini benzetmek gerekir. Diğer geçişler olduğu gibi kalır.
  - Kalma seçenekli geçiş: $\delta(q_1, a) = (q_2, b, S)$.
  - Standart makinede yeni bir ara durum q_{12} eklenir:
    - $\delta(q_1, a) = (q_{12}, b, L)$
    - Her şerit sembolü x için $\delta(q_{12}, x) = (q_2, x, R)$
  - Önce sola gidilir, sonra sağa geri dönülür. Soldaki sembol ne olursa olsun aynen geri yazılır; bu yüzden her x için ayrı geçiş gerekir.
  - Örnek (kareden): `bab` şeridinde kafa `a`'da, q_1'deyken sonuç `bbb`, kafa ortada, q_2.

Yarı sonsuz şeritli Turing makinesi

- Şerit yalnız sağa doğru sonsuzdur. Giriş şeridin başındadır, kafa ilk sembolde başlar.
- Kafa sol uçta sola gitmek isterse yerinde kalır. Gerisi standart makineyle aynıdır.
- 1. adım: standart makineler yarı sonsuz makineleri benzetir.
  - Girişin soluna özel bir # sembolü konur.
  - Her duruma # $\to$ #, R döngüsü eklenir. Kafa #'ya gelince hemen sağa geri döner; sol taraf fiilen kesilmiş olur.
- 2. adım: yarı sonsuz makineler standart makineleri benzetir.

  - Çok izli şerit hilesi kullanılır. İki izli bir şeritte her hücre bir sembol çiftidir: $\Gamma_2 = \{(a,c),(b,d),(a,a),...\}$.
  - Tek okuma-yazma kafası vardır. Bu yine standart bir makinedir, yalnız alfabesi genişletilmiştir.
  - Standart şeritte girişin ortasında bir referans noktası seçilir.
  - Yarı sonsuz şeridin ilk hücresine iki izde de # konur.
  - Üst iz, referans noktasının sağındaki hücreleri sırayla tutar.
  - Alt iz, referans noktasının solundaki hücreleri ters sırayla tutar.
  - Kareden örnek: standart şerit `a b c | d e`; iki izli şerit üst izde `# d e`, alt izde `# c b a`.
  - Kafa alt izdeyken standart makinedeki sağa hareket, iki izli şeritte sola hareket olur; sola hareket de sağa olur.
  - Kafa #'ya gelince iz değiştirilir.
- Hoca ikinci bir yol da anlattı: yarı sonsuz şeridin başına özel sembol koyup, sola taşma olduğunda bütün içeriği bir hücre sağa kaydırmak.

Çok şeritli ve çok boyutlu Turing makineleri

- Çok şeritli: n tane şerit vardır. Her şerit iki yönde sonsuzdur ve kendi bağımsız kafası vardır. Hepsi aynı kontrol birimine bağlıdır.
  - Geçiş örneği: q_1'de şeritlerden $(a,c,...,d)$ okunur; $(b,d,...,d)$ yazılır; hareketler $(R,L,...,L)$; q_2'ye geçilir.
  - Standart makineyle aynı güçtedir. Hoca ispatı öğrencilere bıraktı.
- Çok boyutlu: şerit iki ya da daha çok boyutludur ve her yönde sonsuzdur.
  - Kafa L ve R'nin yanında yukarı (U) ve aşağı (D) da gidebilir.
  - Standart makineyle aynı güçtedir. İspat yine öğrencilere bırakıldı.

Deterministik olmayan Turing makinesi

- Aynı durumda aynı sembol okunduğunda birden çok seçenek olabilir.
  - Örnek: q_1'de a okununca b yazıp L ile q_2'ye ya da c yazıp R ile q_3'e gidilebilir.
- Makine her seçimde kendini çoğaltıyormuş gibi düşünülebilir. Hesaplama bir liste değil, bir ağaçtır (computation tree).
- Herhangi bir dal kabul durumuna ulaşırsa makine durur ve girişi kabul eder. Diğer dalların reddetmesi ya da sonsuz döngüye girmesi önemli değildir.
- Standart Turing makinesiyle aynı güçtedir. Yeni bir dil tanıyamaz.
- Karmaşıklık sınıflarında kullanılır (bu derste ayrıntısına girilmedi):
  - P: deterministik bir Turing makinesiyle polinom zamanda çözülebilen problemler.
  - NP: deterministik olmayan bir Turing makinesiyle polinom zamanda çözülebilen problemler.
- Standart ve deterministik olmayan Turing makineleri hesaplama modelleridir, gerçek bilgisayarlar değildir.

Ders sonrası notlar

- Hoca güç karşılaştırmasında önce "bağlamdan bağımsız diller düzenli dillerden güçlüdür" dedi, sonra kendisi düzeltti. Güç makine sınıflarına aittir: Aşağı itmeli otomatlar sonlu otomatlardan güçlüdür.
- Hoca cümleye "Turing makineleri standart Turing makinelerinden güçlüdür" diye başladı, hemen ardından "aşağı itmeli otomatlardan güçlüdür" diye tamamladı (00:47:07). Doğrusu ikincisidir.
- Hoca benzetim tanımında "demek ki ikinci sınıf birinci sınıfla aynı güçtedir" dedi (01:11:52). Tek yönlü benzetim yalnız ikinci sınıfın en az birinci sınıf kadar güçlü olduğunu gösterir. Aynı güç için iki yönlü benzetim gerekir. Hocanın sonraki ispatları da bu yüzden iki adımlıdır.
- Blok diyagramında karşılaştırıcı, önceki örnekteki gibi şeridi silip 0/1 yazarsa toplayıcı x ve y'yi kaybeder. Bu yüzden tahtadaki diyagramda x,y toplayıcıya ayrı bir yoldan gelir. Tek şeritli bir makinede bu, karşılaştırıcının girişi koruması ya da önce bir kopyasını alması demektir.

- Turing tezi bir tezdir, kanıtlanmış bir teorem değildir. “Mekanik hesaplama”nın biçimsel bir tanımı olmadığı için ispatlanamaz; ama aksi yönde bir örnek de bilinmemektedir.
- Algoritma tanımında önemli bir ayrıntı: algoritmanın her girişte durması beklenir. Bu yüzden algoritmaya karşılık gelen Turing makinesi, her girişte duran (halting) bir makinedir. Sonsuz döngüye girebilen bir tanıyıcı (recognizer) tam anlamıyla algoritma sayılmaz.
- Yarı sonsuz şerit ispatında hoca, ispatlanmakta olan sonucu kullanmaya başladı (“aynı güçte olduğunu zaten gösterdik”), sonra bunun kalma seçenekli makineler için gösterildiğini fark edip düzeltti.
- Hoca özgün alfabeyi örnek olarak $\Gamma_1 = \{a, b, c\}$ diye saydı (01:53:17; altyazıda sonrası net değil). (b, d) çifti Γ_2'de bulunduğuna göre d de Γ_1'de olmalıdır.
- Aynı ispattaki kare örneğinde geçiş “$(\diamond, a) \to (\diamond, c), R$” diye yazılmış. Alt iz ters sırada tutulduğu için standart makinedeki sağa hareket iki izli şeritte sola harekete karşılık gelir. Karedeki ikinci şerit görüntüsünde de kafa sola (b'nin altına) gitmiştir. Doğru geçiş: $(\diamond, a) \to (\diamond, c), L$. Ayrıca standart şeritteki örnek geçiş “$a \to b, R$” yazılmış ama şeritlerde a'nın yerine c yazılmış; örnek $a \to c, R$ olarak okunmalıdır.
- Hoca deterministik olmayan Turing makinesi için “çok daha hızlı” dedi. Bu bir sezgidir, fiziksel bir hız değildir: makine her dalı aynı anda izliyormuş gibi düşünülür. Deterministik bir makineyle benzetildiğinde, bilinen yöntemler en kötü durumda üstel zaman alır. P = NP sorusu bu yüzden açıktır.
- P ve NP, algoritma değil problem (dil) sınıflarıdır. Hocanın “P class algorithms” ifadesi “P sınıfındaki problemler” olarak anlaşılmalıdır.
- Bu dersteki çeşitler ve ispatlar (kalma seçeneği, yarı sonsuz şerit, çok izli şerit, benzetim) Linz'in *An Introduction to Formal Languages and Automata* kitabının 10. bölümündeki anlatımla aynı sıradadır.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz. Ders İngilizce anlatılmıştır; altyazı da büyük ölçüde İngilizcedir.